

Développement d'une application mobile de recommandation d'articles vestimentaires basée sur des photos



Recommandation d'articles vestimentaires à partir d'une photo.

Une application mobile capable de comprendre le **style d'un utilisateur** via une photo.

Analyse d'une photo utilisateur pour identifier un **style vestimentaire**.

Proposition d'articles similaires issus du **catalogue Fashion-Insta**

Le POC se concentre sur la fonctionnalité IA essentielle :
l'analyse d'image et la recommandation par similarité

Enjeux :

- démontrer la faisabilité technique
- valider la pertinence métier,
- confirmer le potentiel de valeur pour l'entreprise.

Fonctionnalité prévue dans un 2^{ème} temps :

- Essayage virtuel
- Personnalisation couleur
- Personnalisation style

éléments clés

950 000 visiteurs
uniques/an
sur le site web.

CA total : **10,4 M€**, réparti
entre magasins et
e-commerce.

plusieurs centaines de
références couvrant tous les
styles majeurs.

Données disponibles pour l'IA :

- images produits multi-angles
- tags stylistiques
- descriptions produits

Opportunité:

Accélérer la **conversion digitale** grâce à
un système de recommandation
visuelle **innovant** et **personnalisé**.

Activer un levier IA innovant pour renforcer la performance digitale.

Enjeux

Comprendre le style réel
d'un utilisateur à partir
d'une simple photo

Proposer des articles
cohérents avec ses goûts
et habitudes
vestimentaires

Automatiser la
recommandation malgré
un catalogue large et des
styles variés.

Fluidifier le parcours
d'achat en réduisant
l'effort de recherche
produit.

Valeur ajoutée

Personnalisation
immédiate :
- analyse visuelle
- recommandations
adaptées en temps réel.

Expérience digitale
innovante : une
fonctionnalité
différenciante difficile à
reproduire.

Amélioration de la
performance commerciale :
- recommandations plus
pertinentes
- meilleure conversion.

Impact direct sur le chiffre
d'affaires :
contribution à la croissance
du CA en ligne et en
magasin.

Valider rapidement la faisabilité de la recommandation visuelle

Objectif du POC

- Analyser **automatiquement** une photo utilisateur
- **Identifier** le style du vêtement présent sur l'image.
- **Recommander** des articles similaires issus du catalogue
- Vérifier que cette chaîne IA **fonctionne de manière fiable et reproductible.**

Impact business par l'IA

- **Brique IA stratégique**, au cœur de la future expérience mobile.
- Démonstration simple et **visuelle**
- **Évaluation** directe de la qualité des représentations visuelles et de la **cohérence** des styles recommandés.
- Un périmètre efficace pour confirmer **rapidement** la valeur de l'IA.

Comment l'IA analyse une photo et propose des articles similaires

1. Analyse visuelle de la photo

- L'IA **identifie automatiquement** les éléments clés du vêtement (forme, couleur, style).

2. Représentation numérique des images

- Chaque image (photo simulée + catalogue) est convertie en une **empreinte visuelle** comparable.

3. Recherche des articles les plus proches

- L'IA compare les **empreintes visuelles** et sélectionne les produits les plus similaires.

4. Ajustement avec les informations produits

- Les **tags** (catégorie, couleur, style) permettent de vérifier la **cohérence** et d'affiner les résultats.

5. Résultat final

- Top 5 des articles recommandés, prêts à être intégrés dans l'application.

6. architecture simple et démontrable

- **Rapide** à mettre en œuvre
- Dépend de la qualité des photos → atténué par des modèles robustes et une **normalisation des images**
- Peut confondre style global et simple ressemblance → **atténué par une validation finale basée sur les tags produits**

Analyser les styles et générer des recommandations

1. Photos produits du catalogue

- Utilisation des images déjà présentes dans le catalogue.
- Base essentielle pour comparer les styles et trouver des articles similaires.

2. Informations associées aux produits

- Les **tags produits** permettent de
 - **vérifier** que la recommandation est cohérente
 - **filtrer** les résultats
 - **prioriser** les articles les plus proches
 - **expliquer** pourquoi un article est recommandé

3. Simulation Photos

- simulée via des images publiques issues de datasets ouverts pour le POC
- Permet de tester l'analyse d'image
- Traitées uniquement pour générer la recommandation.



[Lien Deep fashion 2](#)

Comment mesurer la qualité et la pertinence des recommandations ?

Succès métier

un Top 5 cohérent et exploitable pour chaque photo test

- Les recommandations sont jugées **pertinentes** par l'équipe Fashion-Insta.
- Les recommandations sont claires et **directement exploitables** par l'équipe métier.

Objectif :

≥ 70 % de recommandations validées métier.

Succès fonctionnel

une photo utilisateur permet de retourner un top 5 d'articles du catalogue

- Les articles proposés respectent la catégorie, le style, la couleur.
- Le système **reste stable** sur différents types d'images (catalogue + images simulées)

Objectif :

≥ 85 % des images permettent de générer un Top 5 de recommandations sans échec technique

Succès technique

un traitement rapide, fiable et 100 % conforme RGPD

- L'analyse visuelle extrait **correctement** les éléments clés du vêtement.
- Le temps de réponse est **compatible mobile**.
- Le PoC reste 100 % **conforme RGPD** (aucune donnée personnelle, images simulées).

Objectif :

≥ < 2 secondes pour générer un Top 5

Déroulé du POC



Semaine 1

Préparation des données

Mise en place fondation data et environnement technique

- Récupération du catalogue
- Croisement des sources + extraction (3 j-h)
- Normalisation des images
- Sélection du dataset externe (DeepFashion2)
- Mise en place de l'environnement Azure

Profils mobilisés

- Data Engineer
- Data Scientist



Semaine 2

Analyse des images & similarité

Construire le cœur du moteur de recommandation.

- Compréhension automatique des photos
- Recherche d'articles similaires
- Prise en compte des caractéristiques produits (catégorie, style, couleur)
- Premiers tests internes

Profils mobilisés

- Data Scientist
- Tech Lead Data



Semaine 3

Tests métiers et itérations

Valider la pertinence métier et ajuster le modèle.

- Tests sur images simulées
- Ajustements (cohérence, style, Top 5)
- Revue intermédiaire avec les métiers

Profils mobilisés

- Data Engineer
- Data Scientist



Semaine 4

Présentation & validation finale

Présentation et validation finale

- Finalisation du prototype
- Vérification des résultats obtenus
- Préparation de la présentation
- Proposition des prochaines étapes

Profils mobilisés

- Data Scientist
- Tech Lead Data

Parcours complet d'une photo utilisateur jusqu'au Top 5 produit.

1

Entrée utilisateur



- L'utilisateur prend une photo dans l'application.
- L'image est envoyée de manière sécurisée au service azure

Application mobile +
Azure API
Management

2

Stockage et prétraitement



- La photo est gardée quelques instants, juste le temps d'être analysée.
- Une fonction nettoie l'image : elle la met au bon format et supprime ce qui n'est pas utile.

Azure blob
storage + Azure
Function

3

Analyse d'image IA



- Le modèle analyse l'image
- extrait les caractéristiques visuelles clés
- représentation exploitable (embedding)

Azure Machine
Learning

4

Catalogue et index vectoriel



- Les produits, leurs attributs et leurs **embeddings** sont stockés et indexés pour la recherche.

Azure SQL Database
+ Azure Cognitive
Search

5

Moteur de recommandation



- Le système combine la similarité visuelle avec des règles simples (stock, prix, catégorie) pour construire un **Top 5** d'articles pertinents.

Service interne
(hébergé sur
AZURE)

6

Affichage résultat



- L'application reçoit le Top 5
- affiche les produits recommandés à l'utilisateur.

Rôles & responsabilités par brique technique.

1

Entrée utilisateur



Tech Lead Data

- sécurité,
- gouvernance

Data Engineer

- intégration API,
- flux entrant

Dév Mobile

- capture photo,
- envoi sécurisé

Application mobile +
Azure API
Management

2

Stockage et prétraitement



Data Engineer

- Manipulation ,
- structuration des données,
- pipelines,
- Normalisation

Tech Lead Data

- choix technologiques,
- cohérence technique,
- supervision

Azure blob
storage + Azure
Function

3

Analyse d'image IA



Data Scientist

- conception, entraînement,
- évaluation du modèle,
- analyse des résultats

ML Ops Engineer

- déploiement, automatisation,
- monitoring des performances

Tech Lead Data

- validation des orientations techniques

Azure Machine
Learning

4

Catalogue et index vectoriel



Data Engineer

- mise à disposition des données,
- stockage, automatisation,
- indexation

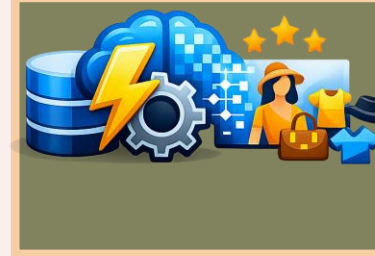
Tech Lead Data

- supervision de l'architecture data
- et des choix technologiques

Azure SQL Database
+ Azure Cognitive
Search

5

Moteur de recommandations



Data Scientist

- sélection d'algorithmes,
- logique IA,
- analyse des résultats

Data Engineer

- pipelines, règles métier,
- structuration des données

VP Product

- Validation métier du Top 5

Service interne
(hébergé sur
AZURE)

6

Affichage résultat



Dev mobile

- Intégration du Top 5
- #### VP product

- Cohérence UX/UI

- Validation métier

Tech Lead Data

- Supervision technique

Semaine 1 Préparation des données

- Récupération du catalogue
- Normalisation des images
- Sélection du dataset externe
- Mise en place de l'environnement



DE	DS	TL	VP
100%	50%	30%	10%

◆ coproj

- Catalogue structuré
- Images normalisées
- Environnement Azure

Semaine 2 Analyse des images & similarité

- Génération des embeddings
- Mise en place de la recherche de similarité
- Tests internes
- Ajustements techniques



DS	DE	TL	MLOPS	VP
80%	50%	30%	20%	20%

◆ coproj ◆ copil

- Embeddings catalogue
- Premier moteur de similarité fonctionnel

Semaine 3 Tests métiers et itérations

- Tests métier sur images simulées
- Ajustements du moteur (cohérence, style, filtres)
- Revue intermédiaire avec les métiers
- Amélioration du Top 5



DS	DE	TL	MLOPS	VP
60%	40%	20%	10%	40%

◆ coproj ◆ Revue métier

- Version stable du moteur
- Validation métier intermédiaire

Semaine 4 Présentation & validation finale

- Finalisation du prototype
- Analyse des résultats
- Préparation de la présentation
- Recommandations pour la suite (MVP)



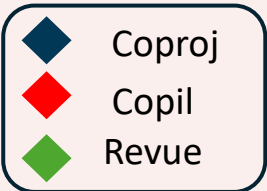
DE	DS	TL	VP
10%	30%	15%	60%

◆ coproj ◆ copil

- Démo finale
- Synthèse des performances
- Recommandations MVP

Rôles et contributions par phase

	Data Engineer	Data Scientist	Tech Lead Data	ML Ops Engineer	VP Product
Phase / Semaine					
Phase 1 — S1	100%	50%	30%	0%	10%
	Ingestion catalogue, normalisation images, pipelines, setup Azure	Sélection dataset externe, premiers tests, QA données	Choix technos, architecture Azure, validation formats	—	Validation périmètre, cadrage métier
Phase 2 — S2	50%	80%	30%	20%	10%
	Intégration embeddings, création index vectoriel	Génération embeddings, tuning, tests similarité	Supervision technique, arbitrages IA	Préparation déploiement, packaging modèle	Suivi métier, premiers retours
Phase 3 — S3	40%	60%	20%	10%	40%
	Règles métier, filtres, pipelines	Ajustements IA, cohérence visuelle, amélioration Top 5	Arbitrages techniques, validation architecture	Monitoring modèle	Tests métier, revue intermédiaire, retours
Phase 4 — S4	10%	30%	15%	0%	60%
	Derniers ajustements techniques	Analyse résultats, métriques, support démo	Cohérence technique finale	—	Préparation démo, validation finale, recommandations MVP



Pilotage assuré par le Chef de projet IA, en coordination directe avec le VP Product pour garantir l'alignement métier et data.

Coûts humains POC

Phase / Semaine	Data Engineer	Data Scientist	Tech Lead Data	ML Ops Engineer	TOTAL
Phase 1 — S1	100%	50%	30%	0%	3 325 €
	1 850 €	875 €	600 €	0 €	
Phase 2 — S2	50%	80%	30%	20%	3 285 €
	925 €	1 400 €	600 €	360 €	
Phase 3 — S3	40%	60%	20%	10%	2 370 €
	740	1050	400	180	
Phase 4 — S4	10%	30%	15%	0%	1 010 €
	185 €	525 €	300 €	0 €	
TOTAL	3 700 €	3 850 €	1 900 €	540 €	9 990 €

Cout One Shot

Brique	Détail	Coût
Déploiement initial ressources	Création API, Storage, SQL, Search, Functions	2–5 €
Indexation initiale Cognitive Search	Ingestion catalogue (10k–50k items)	1–3 €
Embeddings initiaux	Génération embeddings catalogue (10k–50k images)	1–2 €
Tests & ingestion initiale monitoring	Premiers logs, traces	1–2 €
Total One-shot	—	≈ 5–10 €

Cout Récurrent

	Best	Worst
Poc	123,91 €	126,20 €
MVP	138,40 €	656,58 €
Run	432,02 €	843,24 €
Run avec génération d'image	6 441,22 €	12 860,24 €

Hypothèses de coûts techniques - Détail

Brique	PoC (Best)	PoC (Worst)	MVP (Best)	MVP (Worst)	Run (Best)	Run (Worst)
API Management	41,69 €	41,69 €	41,69 €	127,74 €	127,74 €	255,48 €
Blob Storage	0,03 €	0,10 €	0,17 €	0,50 €	11,00 €	22,00 €
Azure Functions	~0 €	0,09 €	0,09 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €
Azure ML (compute)	0,12 €	0,25 €	0,62 €	1,24 €	6,21 €	12,42 €
Cognitive Search	73,73 €	73,73 €	73,73 €	500,00 €	245,28 €	500,00 €
SQL Database	5,31 €	5,31 €	15,97 €	15,97 €	31,95 €	31,95 €
Monitoring	3,00 €	5,00 €	6,00 €	10,00 €	15,00 €	30,00 €
Key Vault	0,03 €	0,03 €	0,13 €	0,13 €	1,04 €	1,04 €
Bandwidth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,35 €
TOTAL sans génération image	123,91 €	126,20 €	138,40 €	656,58 €	441,22 €	860,24 €
Génération d'image (fonctionnalité finale)					6 000,00 €	12 000,00 €
Total avec Génération d'image	123,91 €	126,20 €	138,40 €	656,58 €	6 441,22 €	12 860,24 €

Retours sur investissement

Chiffre Clés

- **CA global** : 10,4 M€
- **CA e-commerce** : 5,2 M€
- **CA magasins** : 5,2 M€
- 950k **visiteurs uniques** / an
- 400k **utilisateurs potentiels** de l'app mobile

Gains estimés

- **+14 % CA Web** → +728 000 € / an
- **+4 % CA magasins** → +208 000 € / an
- **Gains business totaux** : 936 000 € / an

Chiffre Clés

- **CA global** : 10,4 M€
- **CA e-commerce** : 5,2 M€
- **CA magasins** : 5,2 M€
- 950k **visiteurs uniques** / an
- 400k **utilisateurs potentiels** de l'app mobile

	Scénario Best	Scénario Worst
Infra	441€/mois	860€/mois
Génération Image	6000€/mois	12000€/mois

Phase	Coût	Commentaire
PoC	9 990 €	Prototype, validation métier
MVP	14 650 €	Version industrialisée minimale
Implémentation IA (fonctionnalité finale)	23 800 €	Analyse d'image + recommandation + try-on
Run (mise en prod)	12 850 €	Industrialisation complète
Run (maintenance annuelle)	12 000 €	Supervision minimale
Total	73290 €	

Retours sur investissement

Chiffre Clés

- CA global : 10,4 M€
- CA e-commerce : 5,2 M€
- CA magasins : 5,2 M€
- 950k visiteurs uniques / an
- 400k utilisateurs potentiels de l'app mobile

Gains à maturité

- +14 % CA Web → +728 000 € / an
- +4 % CA magasins → +208 000 € / an
- Gains business totaux : 936 000 € / an

Montée progressive

- Année 1 : 50 % → 468 000 €
- Année 2 : 100 % → 936 000 €
- Gain cumulé 2 ans = 468k + 936k = 1,404 M€

Scénario Best	Coût humain	Infra	Génération image	Total annuel
Année 1	73 290 €	77 160 €	72 000 €	222 450 €
Année 2	12 000 €	77 160 €	72 000 €	161 160 €

Scénario Worst	Coût humain	Infra	Génération image	Total annuel
Année 1	73 290 €	154 080 €	144 000 €	371 370 €
Année 2	12 000 €	154 080 €	144 000 €	310 080 €

ROI WORST

ROI Année 1	26%
ROI Année 2	202%
ROI cumul	106%

ROI BEST

ROI Année 1	211%
ROI Année 2	481%
ROI cumul	351%

Données personnelles

- **Photos utilisateur** (visage, morphologie)
- **Embeddings issus des images** (non réversibles mais considérés comme données personnelles)
- **Préférences utilisateur** (styles, marques, couleurs)
- **Historique d'usage** (clics, recommandations consultées)
- **Données d'identité** (email, identifiant utilisateur)

Risques identifiés

- **APIs externes non maîtrisées** → risque de transfert hors UE
- **Mauvaise gestion des droits utilisateurs** (accès, suppression, rectification)
- **Conservation excessive des images** (non-respect de la minimisation)
- **Réidentification via logs / métadonnées**
- **Croisement de données** pouvant mener à un profilage non souhaité

Principes RGPD

Minimisation :

- Collecter uniquement les données **strictement nécessaires** au service.
- L'image est utilisée uniquement pour générer un embedding, puis **supprimée immédiatement**.

Finalité:

- Limiter l'usage des données à la **recommandation et au try-on**.
- **Aucune réutilisation** pour entraîner des modèles ou pour d'autres finalités marketing.

Licéité & Consentement :

- Obtenir un **accord explicite** de l'utilisateur avant tout traitement d'image.
- **Consentement clair, spécifique et révocable**.

Transparence:

- **Inform**er l'utilisateur sur ce qui est collecté, pourquoi, et combien de temps.
- **Politique de confidentialité accessible et compréhensible**.

Sécurité:

- **Protéger les données** contre tout accès **non autorisé**.
- **Chiffrement, contrôle d'accès strict, stockage maîtrisé en Europe**.

Exactitude:

- **Garantir que les données utilisées** sont **correctes et mises à jour**.
- **Possibilité pour l'utilisateur de modifier ou corriger ses informations**.

Limitation de conservation :

- **Ne conserver les données** que le temps **strictement nécessaire**.
- **Suppression rapide des images brutes** et **politique de purge automatique**.

Solutions mises en place

Protections des données

- **Stockage sécurisé** (Azure Blob chiffré, région France Central)
- **Secrets protégés** (Azure Key Vault, rotation automatique)
- **Accès strictement contrôlé** (authentification API, RBAC, audit des accès)
- **Monitoring & alertes** pour détecter toute anomalie

Gestion des APIs externes

- **Aucune API publique externe utilisée :**
 - Pas de transfert hors UE
 - Données entièrement sous contrôle
- **Traitement 100% Azure (France Central)**
 - Modèles et services hébergés en interne
 - Conformité RGPD renforcée
- **Aucun envoi d'images vers des services tiers**
 - Analyse et embeddings réalisés en interne
 - Risque fortement réduit grâce à l'absence de transfert vers des services externe

Anonymisation & séparation des données

- - Pas d'identité dans les images
- **Séparation stricte** : SQL (utilisateurs) / Blob (images)
- Possibilité de hash / pseudonymisation
- **Logs anonymisés**

Droits utilisateurs

- Suppression des données
- Export possible
- Désinscription simple
- Politique de rétention (purge automatique)

Non-utilisation pour l'entraînement IA

- **Embeddings non réversibles**, utilisés uniquement pour l'inférence
- **Stockage temporaire des images avec politique de suppression automatique**

Implémentation dans le System Design

- **Blob Storage**
 - stockage sécurisé des images (court terme)
- **Key Vault**
 - gestion des secrets et clés
- **API**
 - contrôle d'accès, filtrage, audit
- **Monitoring**
 - détection d'anomalies, logs anonymisés
- **SQL**
 - stockage des données utilisateur (séparé des images)

Valeur métier

- Solution de recommandation basée sur l'image
- Expérience utilisateur innovante

Un projet rentable

- Gains estimés : +14% web / +4% magasin (à 24 mois)
- ROI positif même en scénario prudent
- Coûts techniques maîtrisés et scalables

Une architecture robuste

- Infrastructure cloud sécurisée (Azure)
- Montée en charge progressive (PoC → MVP → Run)
- Intégration maîtrisée des briques techniques essentielles

Une approche conforme RGPD

- Données sécurisées et cloisonnées
- Aucune utilisation pour l'entraînement IA
- Respect des droits utilisateurs

ANNEXES

Détail coût par brique

Hypothèse coût par brique Azure

Brique Azure	Métrique facturable	Fréquence	Fonctionnalités couvertes	Rôle dans le PoC	Type de coût
<u>API Management</u>	Tier Developer	Mensuel	Exposition API, sécurisation	Point d'entrée sécurisé pour l'API	Récurrent (faible)
<u>Blob Storage</u>	Go stockés	Mensuel	Stockage images, stockage temporaire	Stockage du catalogue d'images	Récurrent (dépend volume)
<u>Azure Functions</u>	Exécutions + durée (GB-s)	À l'exécution	Prétraitement, resizing, normalisation	Nettoyage des images	Récurrent (dépend trafic)
<u>Azure ML Compute</u>	vCPU / RAM	À l'heure	Exécution modèle IA, embeddings, reco	CLIP / ViT + logique métier	Récurrent (principal poste de coût)
<u>Cognitive Search</u>	SKU Basic / S1	Mensuel	Index vectoriel, recherche, scoring	Trouver les articles similaires	Récurrent (index + requêtes)
<u>SQL Database</u>	DTU / vCore	Mensuel	Catalogue produits, métadonnées	Stockage structuré	Récurrent
<u>Monitor / App Insights</u>	Go ingérés	Mensuel	Logs, métriques, traces	Supervision du PoC	Récurrent (peut varier fortement)
<u>Key Vault</u>	Opérations (GET/SET/LIST) + secrets stockés	Mensuel	Stockage sécurisé des secrets (SQL, Search, Storage, API Keys), rotation, accès RBAC	Centraliser et sécuriser toutes les clés/secrets du pipeline IA	Récurrent (très faible)
<u>Service interne de reco</u>	Inclus dans compute	—	Ranking, Top 5	Logique métier exécutée dans Azure ML	Inclus
<u>Data transfer (réseau)</u>	Go sortants	Mensuel	Transfert API / images	Communication entre services	Récurrent (faible)

Hypothèse coût API MANAGEMENT

API Management	
Métrique facturable	Tier (Developer / Basic)
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Gateway API, sécurisation, throttling, quotas, transformation des requêtes, gestion des clés
Rôle dans le PoC	Exposer l'API de recommandation et centraliser les appels (mobile → backend)
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	PoC = Developer ; MVP = Developer ; Run = Basic (SLA + montée en charge)
Commentaire	Le passage au Basic est nécessaire dès qu'on dépasse ~20k utilisateurs actifs mensuels.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	41,69 €	41,69 €	127,74 €
Worst	41,69 €	127,74 €	255,48 €

Hypothèse coût BLOB STORAGE

Blob Storage	
Métrique facturable	Stockage (Go/mois) + transactions
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Stockage des photos utilisateur, fichiers temporaires, images intermédiaires
Rôle dans le PoC	Stocker les images envoyées par l'utilisateur avant traitement
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	Run Best : 600 Go / mois (20k utilisateurs × 5 utilisations/jour × 200 Ko) Run Worst : 1,2 To / mois (20k utilisateurs × 10 utilisations/jour × 200 Ko)

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,03 €	0,17 €	11,00 €
Worst	0,10 €	0,50 €	22,00 €

Hypothèse coût AZURE Functions

AZURE Functions	
Métrique facturable	Exécutions + durée + mémoire
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Orchestration du pipeline IA, appels Search, pré/post-traitement
Rôle dans le PoC	Traitement image + logique métier
Type de coût	One-shot (déploiement) + Récurrent
Hypothèses	10k / 50k / 500k exécutions
Commentaire	Le coût reste très faible grâce au Consumption Plan.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,01 €	0,09 €	3,00 €
Worst	0,09 €	1,00 €	3,00 €

Hypothèse coût AZURE ML

AZURE Machine Learning	
Métrique facturable	Temps GPU/CPU pour génération d'embeddings
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Génération embeddings catalogue, batch processing
Rôle dans le PoC	Générer les embeddings produits
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	10k / 50k / 500k embeddings

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,26 €	0,62 €	6,21 €
Worst	0,25 €	1,24 €	12,42 €

Hypothèse coût AZURE COGNITIVE SEARCH

AZURE COGNITIVE SEARCH	
Métrique facturable	SKU + partitions + replicas
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Index vectoriel, recherche hybride, scoring, filtrage
Rôle dans le PoC	Recommandation produits via embeddings
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	PoC = Basic ; MVP/Run = S1
Commentaire	Worst = 2 replicas pour SLA 99,9% + montée en charge.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	73,73 €	245,28 €	245,28 €
Worst	73,73 €	500,00 €	500,00 €

Hypothèse coût AZURE SQL DATABASE

SQL DATABASE	
Métrique facturable	DTU (Basic / S0 / S1)
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Stockage du catalogue produits, métadonnées
Rôle dans le PoC	Base catalogue
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	5 DTU / 10 DTU / 20 DTU
Commentaire	Très petit trafic → 5 DTU suffisent pour PoC/MVP.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	5,31 €	15,97 €	31,95 €
Worst	5,31 €	15,97 €	31,95 €

Hypothèse coût MONITORING

MONITORING	
Métrique facturable	Volume logs (Go/mois)
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Logs, traces, métriques, alertes
Rôle dans le PoC	Suivi pipeline IA
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	1 Go / 2 Go / 5 Go
Commentaire	Le coût dépend fortement de la rétention et du sampling.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	3,00 €	6,00 €	15,00 €
Worst	5,00 €	10,00 €	30,00 €

Hypothèse coût KEYVAULT

KEYVAULT	
Métrique facturable	Volume logs (Go/mois)
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Logs, traces, métriques, alertes
Rôle dans le PoC	Suivi pipeline IA
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	1 Go / 2 Go / 5 Go
Commentaire	Le coût dépend fortement de la rétention et du sampling.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,03 €	0,13 €	1,04 €
Worst	0,03 €	0,13 €	1,04 €

Hypothèse coût KEYVAULT

KEYVAULT	
Métrique facturable	Volume logs (Go/mois)
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Logs, traces, métriques, alertes
Rôle dans le PoC	Suivi pipeline IA
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	1 Go / 2 Go / 5 Go
Commentaire	Le coût dépend fortement de la rétention et du sampling.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,03 €	0,13 €	1,04 €
Worst	0,03 €	0,13 €	1,04 €

Hypothèse coût BandWidth

BandWidth	
Métrique facturable	Go sortants vers Internet
Fréquence	Mensuel
Fonctionnalités couvertes	Réponses API, images, JSON
Rôle dans le PoC	Sortie vers mobile/app
Type de coût	Récurrent
Hypothèses	15 Go / 30 Go / 75 Go / 150 Go
Commentaire	Les premiers Go sont gratuits → coût très faible.

Niveau	PoC	MVP	Run
Best	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Worst	0,00 €	0,00 €	4,35 €

Coût humains

Détails coûts humains

Phase	Coût	Commentaire
PoC	9 990 €	Prototype, validation métier
MVP	14 650 €	Version industrialisée minimale
Implémentation IA (fonctionnalité finale)	23 800 €	Analyse d'image + recommandation + try-on
Run (mise en prod)	12 850 €	Industrialisation complète
Run (maintenance annuelle)	12 000 €	Supervision minimale
Total	73290 €	

Coût humain — Implémentation de la fonctionnalité IA

Profil	Jours	Coût	Commentaire
Data Scientist	20 j	7 000 €	Modèles vision, embeddings, tuning, tests
Data Engineer	20 j	7 400 €	Pipelines images, stockage, ingestion, optimisation
Tech Lead Data	10 j	4 000 €	Architecture IA, validation technique, sécurité
ML Ops Engineer	15 j	5 400 €	Déploiement GPU, CI/CD, monitoring, optimisation coûts

Coût humain — MVP

Profil	Jours	Coût	Commentaire
Data Scientist	5 j	1 750 €	Finalisation du modèle, tuning, validation métier
Data Engineer	10 j	3 700 €	Pipelines, ingestion, stockage, automatisation
Tech Lead Data	5 j	2 000 €	Architecture, revue technique, validation des choix
ML Ops Engineer	15 j	5 400 €	CI/CD ML, monitoring, déploiement cloud, sécurité

Coût humain — Run maintenance continue

Profil	Charge mensuelle	Coût mensuel	Commentaire
Data Scientist	0,5 j / mois	175 €	Suivi des dérives, ajustements mineurs du modèle
Data Engineer	1 j / mois	370 €	Ajustements pipelines, ingestion, qualité des données
Tech Lead Data	0,25 j / mois	100 €	Supervision technique, arbitrages, sécurité
ML Ops Engineer	1 j / mois	360 €	Monitoring, optimisation coûts, incidents, RGPD

Fonctionnalité : Génération d'image

Fonctionnalité : Génération d'image (Essayage Virtuel)

Objectif de la fonctionnalité

- Afficher un vêtement sur la photo de l'utilisateur.
- Permettre **variation couleur / style**.
- Obtenir un **rendu réaliste** et cohérent avec la pose.
- Fonctionnalité **non incluse dans le PoC**, mais clé pour la vision produit.

Technologie utilisée (Azure AI)

- **Stable Diffusion / SDXL** : génération réaliste, mode image-to-image.
- **ControlNet (Pose / Depth)** : conserve la pose exacte de l'utilisateur.
- **Inpainting** : remplacement du vêtement, correction des artefacts.
- **Azure AI Studio** : exécution scalable, facturation par image.

Pipeline IA

- **Segmentation du corps** (SAM / Azure Vision).
- **Extraction de la pose** (OpenPose / ControlNet).
- **Préparation du vêtement** (masque + ajustement).
- **Génération image-to-image** (SD + ControlNet).
- **Variation couleur/style** (diffusion / recolorisation).

Pipeline IA

- Hypothèse : entre 5 et 10 images / utilisateur
- Coût unitaire : ~0,002 € / image
- 20 000 utilisateurs/jours en moyenne

Utilisateurs / mois	Best (5 img/jour)	Worst (10 img/jour)
20 000	6 000 €	12 000 €

Acteurs du projet



Data Engineer



Data Scientist



**Tech Lead
Data**



**ML Ops
Engineer**



VP Product